for循环语句

1

循环语句

- 题目：在控制台依次逐行输出1、2、3、4、5……10

```
console.log(1);
console.log(2);
console.log(3);
……
console.log(10);
```

2

循环语句

- 题目：在控制台依次逐行输出1、2、3、4、5……10

```
for (var i = 1; i <= 10; i++) {
    console.log(i);
}
```

- “for”在英语中没有特别的含义，其名称来源于1950年代的早期汇编语言，现在几乎世界上所有编程语言中都用for表示循环语句。

3

for语句的语法

```
for (var i = 1; i <= 10; i++) {
    console.log(i);
}
```

- 表达式var i = 1; 表示定义一个“循环变量”i，并赋值为1
- 表达式i <= 10; 是继续执行循环的条件，只要这个条件为真，循环将会进行
- 表达式i++用来更新循环变量，使循环变量的值越来越趋向终点

4

for语句的执行机理

5

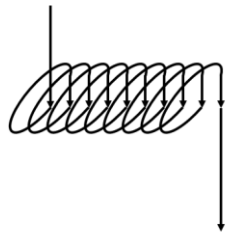
for语句的执行机理

```
for (var i = 1; i <= 10; i++) {
  console.log(i);
}
```

- 首先会执行语句①，然后判断语句②是否满足，如果满足则进入循环体，即执行语句③，如果不满足则退出循环
- 语句体中的语句执行完毕后，执行语句④
- 再次判断语句②是否满足，如果满足则进入循环体，执行语句③，如果不满足则退出循环

6

for语句的执行机理



```
for(var i = 1 ; i <= 10 ; i++){
    console.log(i);
}
```

7

准确遍历for循环

```
for (var i = 15; i > 2; i -= 3) {
    console.log(i);
}
```

15

12

9

6

3

8

准确遍历for循环

```
for (var i = 2; i < 12; i += 3) {
    i += 4;
    console.log(i);
}
```

```
6
13
```

9

准确遍历for循环

```
for (var i = 1; i <= 10; i++) {
}
console.log(i);
```

```
11
```

10

准确遍历for循环

```
for (var i = 1; i < 10; i--) {
    console.log(i);
}
```

死循环

11

准确遍历for循环

```
for (var i = '苹果'; i == '香蕉'; i = '苹果') {
    console.log(i);
}
```

12

准确遍历for循环

```
for (var i = '苹果'; i != '香蕉'; i = '草莓') {
    console.log(i);
}
```

苹果

草莓

草莓

草莓

死循环

13

准确遍历for循环

```
for (alert(123); ;) {

}
```

弹出123

14

小案例：使用for循环输出规律数列

15

使用for循环输出规律数列

- 题目1：请使用for循环语句在控制台逐行输出18、14、10、6、2、-2、-6
- 题目2：请使用for循环语句在控制台逐行输出1、2、4、7、11、16

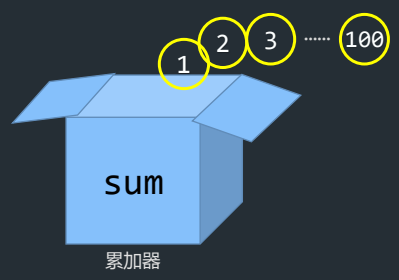
16

累加器和累乘器

17

计算1到100的总和

- 题目：计算1+2+3+……+99+100的和



18

计算6的阶乘

- 题目：计算1*2*3*4*5*6的积
- 使用累乘器
- 累乘器的初始值是1，累加器的初始值是0

19

小案例：计算分式和

20

小案例：计算分式和

- 请使用循环语句计算下面算式的值

$$\frac{3}{2}+\frac{4}{3}+\frac{5}{4}+\frac{6}{5}+\frac{7}{6}+\frac{8}{7}$$

21

小案例：计算分式和

$$\boxed{\frac{3}{2}}+\frac{4}{3}+\frac{5}{4}+\frac{6}{5}+\frac{7}{6}+\boxed{\frac{8}{7}}$$

步长很难确定

```
var sum = 0;
for (var i = 3 / 2; i <= 8 / 7; i纳尼？？？) {
    sum += i;
}
```

22

小案例：计算分式和

$$\frac{3}{\boxed{2}}+\frac{4}{3}+\frac{5}{4}+\frac{6}{5}+\frac{7}{6}+\frac{8}{\boxed{7}}$$

```
var sum = 0;
for (var i = 2; i <= 7; i++) {
    sum += (i + 1) / i;
}
```

23

小案例：计算交替正负的分式和

24

小案例：计算交替正负的分式和

- 请使用循环语句计算下面算式的值

$$\frac{3}{2}-\frac{4}{3}+\frac{5}{4}-\frac{6}{5}+\frac{7}{6}-\frac{8}{7}$$

25

小案例：计算“2家族”的和

26

小案例：计算“2家族”的和

- 题目：请计算2+22+222+2222+22222+.....2222222222的和

27

累加器题目的两种思路

- 题目：请计算2+22+222+2222+22222+.....2222222222的和
- 思路1：寻找循环变量i和每项的关系
- 思路2：寻找相邻项之间的递进关系

28

思路1：寻找循环变量i和每项的关系

- 2 + 22 + 222 + 2222 + 22222 + …… + 2222222222

1 2 3 4 5 10

- 字符串可以打点调用repeat方法

  '2'.repeat(3)就可以生成'222'

  '2'.repeat(5)就可以生成'22222'

29

思路2：寻找相邻项之间的递进关系

- 2 + 22 + 222 + 2222 + 22222 + …… + 2222222222

2 → 乘10加2 → 22 → 乘10加2 → 222 → 乘10加2 → 2222

30

小案例：使用莱布尼茨级数估算圆周率

31

小案例：使用莱布尼茨级数估算圆周率

- [大厂面试题]圆周率π可以由下面的莱布尼茨级数公式计算出来，请由用户输入参数n，计算圆周率π

$$\frac{\pi}{2}=1+\frac{1}{3}+\frac{1\times 2}{3\times 5}+\frac{1\times 2\times 3}{3\times 5\times 7}+\frac{1\times 2\times 3\times 4}{3\times 5\times 7\times 9}+\cdots\cdots+\frac{1\times 2\times\cdots\times n}{3\times 5\times\cdots\times(2n+1)}$$

32

穷举法

33

穷举法

- 穷举法，顾名思义，是指根据题目的条件确定答案的大致范围，并在此范围内对所有可能的情况逐一验证，直到全部情况验证完毕。若某个情况符合题目的条件，则为本问题的一个解；若全部情况验证后都不符合题目的条件，则本题无解。

34

穷举法

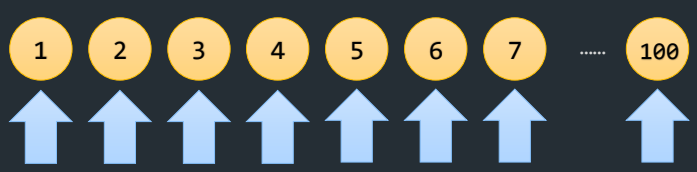
- 编程寻找100以内的既能被3整除，也能被5整除的数字

既能被3整除，也能被5整除 → 15的倍数 → 15、30、45、60、75、90

35

穷举法

- 编程寻找100以内的既能被3整除，也能被5整除的数字



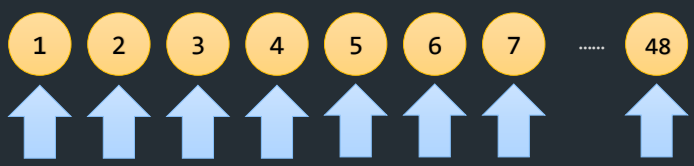
36

小案例：寻找指定数字的全部约数

37

穷举法

- 题目：用户输入一个数字，在控制台显示这个数字的全部约数
- 约数的定义：如果a % b == 0，则b是a的约数



38

小案例：寻找所有水仙花数

39

小案例：寻找所有水仙花数

- 寻找全部的水仙花数。水仙花数是这样的一个3位数：它的每个数位的数字的立方和等于它本身。

40

循环的嵌套

41

循环的嵌套

```
for (var i = 0; i < 3; i++) {
    for (var j = 0; j < 3; j++) {
        console.log(i, j);
    }
}
```

```
i = 0
    j = 0
    j = 1
    j = 2
i = 1
    j = 0
    j = 1
    j = 2
i = 2
    j = 0
    j = 1
    j = 2
```

42

小案例：寻找100以内的所有质数

43

小案例：寻找100以内的所有质数

- 题目：请寻找100以内的所有质数
- 思路：穷举法，从1开始逐一进行测试
- 质数的判定条件：这个数字的约数个数是2个，比如13是质数，它只有1和13两个约数，其他数字不能整除它

44

小案例：寻找完美数

45

小案例：寻找完美数

- 题目：如果整数a的全部因数(包括1，不包括a本身)之和等于它本身，则它叫做完美数。
- 比如6就是完美数，它的约数和1+2+3刚好等于6
- 比如28也是完美数，它的约数和1+2+4+7+14刚好等于28

46

小案例：寻找亲密数

47

小案例：寻找亲密数

- 题目：如果整数a的全部因数(包括1，不包括a本身)之和等于b；且整数b的全部因数(包括1，不包括b本身)之和等于a，则将整数a和b称为亲密数。求3000以内的全部亲密数。
- 比如220的全部因数和是284，而284的全部因数和是220，所以220和284互为亲密数。

48

编程就是引导计算机做事

49

编程的感觉 - 引导计算机做事

- 日常场景：一共7只新生小猫，现在要给所有公猫打针，如果公猫的体温小于40度，还要裹热毛巾；无论公母，如果重量小于100克还要吃羊奶

50

小案例：鸡兔同笼

51

小案例：鸡兔同笼

- 笼子中有鸡有兔（都健全，不缺胳膊少腿），一共有35个头，94个脚，问有多少鸡和兔子？

52

小案例：计算阶乘和

53

小案例：计算阶乘和

- 题目：计算1！ + 2！ + 3！ + 4！ + 5！ + …… +9！
- !表示阶乘，比如4!就是1*2*3*4等于24。 注意1!是1。

54

小案例：打印数字三角形

55

小案例：打印数字三角形

- 题目：在控制台中输出数字三角形

```
5 4 3 2 1
4 3 2 1
3 2 1
2 1
1
```

56

小案例：打印九九乘法表

57

小案例：打印九九乘法表

- 题目：在控制台中输出九九乘法表

```
1×1=1
1×2=2   2×2=4
1×3=3   2×3=6   3×3=9
1×4=4   2×4=8   3×4=12  4×4=16
1×5=5   2×5=10  3×5=15  4×5=20  5×5=25
1×6=6   2×6=12  3×6=18  4×6=24  5×6=30  6×6=36
1×7=7   2×7=14  3×7=21  4×7=28  5×7=35  6×7=42  7×7=49
1×8=8   2×8=16  3×8=24  4×8=32  5×8=40  6×8=48  7×8=56  8×8=64
1×9=9   2×9=18  3×9=27  4×9=36  5×9=45  6×9=54  7×9=63  8×9=72  9×9=81
```

58

break和continue

59

break和continue

break [breɪk]

n. 破裂, 破碎; 间隔, 中间休息; 爆破声; 机会; 修改; 档案一部分和另一部分之间的分隔工具（计算机用语）

v. 打破; 使碎裂; 折断; 毁坏, 弄坏; 破碎; 断裂; 破裂; 破掉, 被损坏

continue [con·tin·ue || kən'tɪnjuː]

v. 继续, 延长, 延续; 使继续, 使延长

60

break

- break表示立即终止当前循环

```
for (var i = 0; i < 10; i++) {
    console.log(i);
    if (i == 4) {
        break;
    }
}
```

当i的值等于4时，立即终止当前循环

```
0
1
2
3
4
```

61

continue

- continue用于跳过循环中的一个迭代，并继续执行循环中的下一个迭代

```
for (var i = 0; i < 5; i++) {
    if (i == 3) {
        continue;
    }
    console.log(i);
}
```

当i的值等于3时，跳过当前迭代，执行进入i=4的迭代

```
0
1
2
4
```

62

for循环的label

63

break表示终止它所在的最内层循环

```
for (var i = 0; i < 3; i++) {
    for (var j = 0; j < 3; j++) {
        console.log(i, j);
        if (j == 1) {
            break;
        }
    }
}
```

如果break出现在嵌套的循环中，则表示终止它所在的最内层循环

```
0 0
0 1
1 0
1 1
2 0
2 1
```

64

for循环的label

for循环的label

```
outer: for (var i = 0; i < 3; i++) {
    for (var j = 0; j < 3; j++) {
        console.log(i, j);
        if (j == 1) {
            break outer;
        }
    }
}
```

break后面加label的名字，表示终止哪一层for循环

```
0 0
0 1
```

label [la·bel || 'leɪbl]
n. 票; 标签; 商标; 签条, 一小条纸; 小名; 电脑化的签条上出现的文字 (计算机用语); GOTO 命令的终点 (计算机用语)
v. 贴标签于; 分类; 指...为

65

小案例：使用for循环进行检查

66

小案例：使用for循环进行检查

- 题目：请检查用户输入的数字字符串中，是不是只有1、2、3三种字符
- 比如数字字符串“12312333221”符合条件
- 比如数字字符串“111111111”符合条件
- 比如数字字符串“123411111”不符合条件

67

while循环

68

while循环的基本使用

while [hwaɪl /w-]
n. 一会儿, 时间
v. 消磨
prep. 一会儿, 时间#消磨#当...的时候; 虽然#直到
conj. 当...的时候; 虽然

69

while循环的基本使用

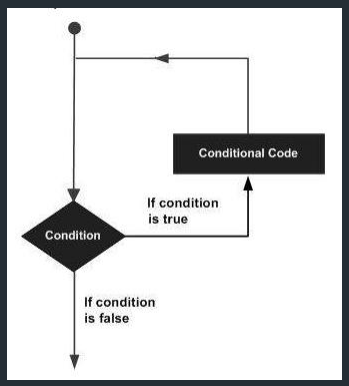
```
var a = 0;
while (a < 5) {
    console.log(a);
    a++;
}
```

当a<5为true时，则循环始终进行

循环体内应该有语句使循环条件趋向假

70

while循环的基本使用



* 图片来源tutorialspoint

71

for和while的区别

- for叫做“确定循环” ：可以明确看出循环的范围
- while叫做“不确定循环”：无法明确看出循环的范围
- 两种循环适用的场合不同：for适合明确知道范围的题目，while适合不知道确切范围的题目。

72

小案例：寻找符合指定特征的最小数字

73

小案例：寻找符合指定特征的最小数字

- 题目：寻找最小的除以5的余数是1，除以6的余数是2，除以7的余数是3的数字
- 我们不知道答案的范围，所以不适合使用for循环，应该使用while循环
- while循环看似简单，但实际上萌新学习者容易进入一个大坑

74

总结：while(true)是神技

- while语句是“当某个条件满足的时候，继续执行循环”，而我们的题目很多都是“当某个条件不满足的时候，要继续试下一个数字”。所以拧巴了。

不优雅：

```
var a = 1;
while (!(a % 5 == 1 && a % 6 == 2)) {
    a++;
}
console.log(a);
```

优雅：

```
var a = 1;
while (true) {
    if (a % 5 == 1 && a % 6 == 2) {
        console.log(a);
        break;
    }
    a++;
}
```

75

小案例：寻找连续重复最长子串

76

小案例：寻找连续重复最长子串

- 题目：寻找字符串连续重复最长的子串。
- 比如字符串“aaaabbbbbbbbbcc”中，连续重复最长的子串是“bbbbbbbbb”
- 比如字符串“abccdd”中，连续重复最长的子串是“dd”

77

双指针法

所谓“指针”实际上就是变量
i = 4
j = 13
maxlen = 9
maxchar = 'bbbbbbbbbb'

a a a a b b b b b b b b b c c

i j

- 如果i指向的文字和j指向的文字相同，则i不动，j++
- 如果不同，统计一下当前j和i的差，看是不是大于当前最大的差；则i追上j，j++

78

小案例：寻找前10个完美数

79

小案例：寻找前10个完美数

- 题目：如果一个数恰好等于它的因子之和，则称该数为“完美数”。请寻找前10个完美数。
- 注意：不是寻找100以内的完美数，而是前10个，我们不知道问题的规模，所以要用while语句

80

小案例：统计5000枚硬币正反面

81

小案例：统计5000枚硬币正反面

- 题目：模拟抛硬币5000次，1代表正面，0代表反面，请统计正方面分别出现的次数。

82

小案例：猜数字小游戏

83

小案例：猜数字小游戏

- 题目：随机生成一个2到99的数字，并提示用户请输入1~100的数字，让用户猜测这个数字是几，用户输入自己的猜测之后，提示“输入的数字太大了”或“输入的数字太小了”，不断重复这个过程，直到用户准确猜到这个数字。

84

do while 语句

85

do while 语句

```
do {
    循环体
} while (循环执行条件)
```

先执行循环体，再判断循环条件是否满足

至少能执行循环体一次

```
while (循环执行条件) {
    循环体
}
```

先判断循环条件是否满足，再执行循环体

可能一次循环体也执行不了

86

do while语句用来的验收值的有效性

- do while语句的应用场景比较固定：产生一个值，如果不满意这个值，则再重复产生一个值，如果再不满意，则再重复下去……
- 举例：请随机生成a、b两个数字，都从0、1取随机值，但是a和b不能同时为0。

87